

FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE- CAMPAÑA DE PRIMAVERA 2020

PROYECTO “PARQUE FOTOVOLTAICO SANTA PAMELA”

**COMUNA DE LOS ANGELES
PROVINCIA DEL BIO-BIO
REGIÓN DEL BIO-BIO**



DICIEMBRE 2020

FERNANDO A. CARRASCO URRRA
Dr. Ciencias Biológicas, área Botánica
Biólogo



LEONARDO A. MIRANDA ÁVILA
Mg. (c) Ciencias
Biólogo

Contenido

1.-INTRODUCCIÓN	3
2.- OBJETIVOS.....	3
2.1.- OBJETIVO GENERAL.....	3
2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
3.- METODOLOGÍA	3
3.1.- Descripción Básica del Proyecto.....	4
3.2.- Descripción básica del receptor de impacto-componente flora del sistema terrestre.....	5
3.2.1.- Identificación del área de influencia del proyecto	5
3.2.2.-Identificación de los componentes de la flora y/o ecosistemas potencialmente afectados	7
3.2.2.1- Revisión Bibliográfica	7
3.2.2.2.- Marco fitogeográfico de la flora y vegetación en el AI del proyecto FV Santa Pamela.....	7
3.3.- Campaña de terreno.....	11
3.4.- Descripción de la vegetación	11
3.5.- Cobertura	11
3.6.- Catastro de flora	12
3.7.- Identificación de especies.....	15
3.8.- Origen fitogeográfico	15
3.9.- Categoría de Conservación	16
4.- RESULTADOS.....	16
4.1.- Campaña Primavera 2020	16
4.1.1.- Especies, Familias Botánicas y Origen Biogeográfico	16
4.1.2.-Flora y categoría de conservación campaña de primavera del 2020.	17
4.1.3.- Estructura de la Vegetación del área prospectada para la campaña de primavera del 2020.....	26
5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA CAMPAÑA DE PRIMAVERA DEL 2020.	28
6.- BIBLIOGRAFIA	30

1.-INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega la evaluación de la flora vascular y vegetación para el estudio de línea base asociado al Proyecto “Parque Fotovoltaico Santa Pamela” de la empresa Rubén Solar SPA, el que se planea desarrollar al noroeste de la ciudad de Los Ángeles, Comuna de Los Ángeles, Provincia del Biobío, Región del Biobío. Los datos que se presentan a continuación describen en detalle la flora y vegetación presentes en el área de influencia del proyecto mencionado anteriormente, necesarios para determinar a futuro el manejo, obligaciones y/o los compromisos ambientales derivados de la ejecución del proyecto y relacionados con la componente de Flora y Vegetación.

2.- OBJETIVOS

2.1.- OBJETIVO GENERAL

- Describir y evaluar la flora y vegetación en el área de influencia del futuro proyecto “Parque Fotovoltaico Santa Pamela” (PFV Santa Pamela, en adelante)

2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar el listado de la flora vascular distribuida en el área del PFV Santa Pamela para la campaña de primavera del 2020.
- Determinar las unidades homogéneas de vegetación a través de la descripción de la apertura y estratificación de la vegetación presente en el área de estudio para la campaña de primavera del 2020.
- Identificar en el área del PFV Santa Pamela especies de la flora y/o alguna formación vegetal que se encuentren bajo alguna categoría o criterio de conservación según el Ministerio de Medio Ambiente (MMA, Proceso 15º actualizado a julio del 2020).
- Concluir posibles impactos sobre la flora y vegetación en el área de influencia del proyecto.

3.- METODOLOGÍA

La prospección del área de influencia del proyecto para la componente de flora y vegetación se realizó considerando las sugerencias propuestas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en sus guías de los años 2012, 2015 y 2017.

3.1.- Descripción Básica del Proyecto

El área de influencia del proyecto PFV Santa Pamela, perteneciente a la empresa Rubén Solar SPA se proyecta al noroeste de la ciudad de Los Ángeles, comuna de Los Ángeles, Provincia del Biobío, Región del Biobío (**Figura 1**).

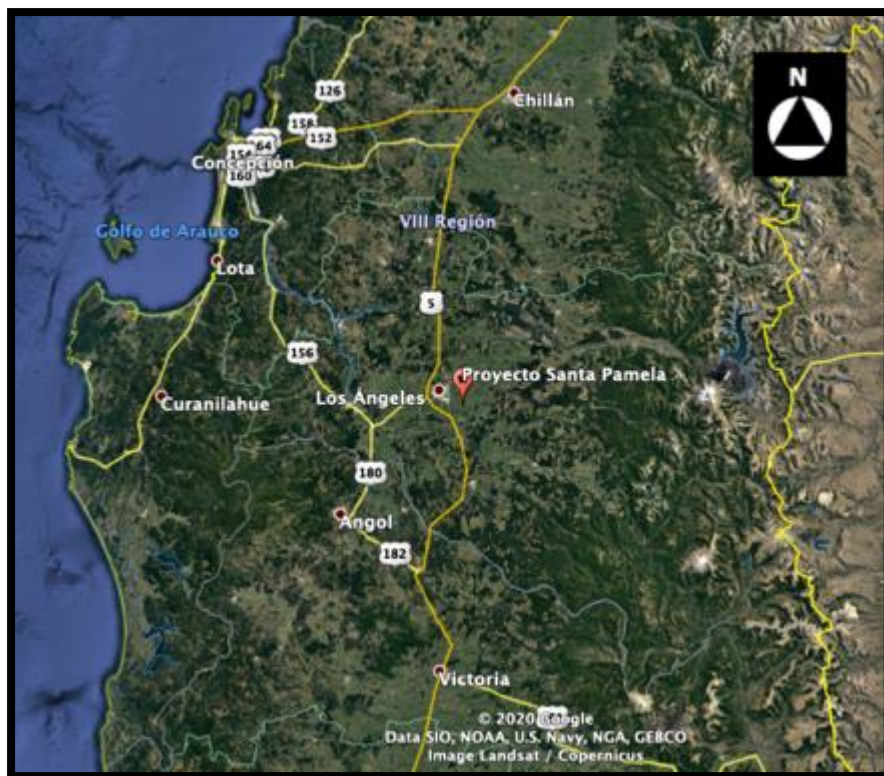


Figura 1.- Localización geográfica del proyecto FV Santa Pamela, Los Ángeles, Comuna de Los Angeles, Provincia del Biobío, Región del Biobío. La marca de posición de color rojo indica de ubicación del proyecto. Al oeste de éste se encuentra la ciudad de Los Angeles (fecha de imagen Google Earth diciembre del 2019).

El objetivo principal del PFV Santa Pamela es generar energía limpia utilizando Energía Renovable No Convencional (ERNC), por medio de central fotovoltaica de 6 MW que será inyectada al Sistema Nacional de Energía (SEN). La potencia estimada del futuro proyecto es de 6,37 MWp y estará compuesto por 15.552 paneles fotovoltaicos de 410 Wp o similares en corriente continua, sobre una superficie de intervención de aproximadamente 15,88 ha.

Para una prospección efectiva del área del PFV Santa Pamela, se utilizó la información proporcionada por el titular (diseño del proyecto en formato kmz), así como también imágenes obtenidas desde el programa Google Earth Pro (diciembre del 2019). Este análisis permitió una aproximación general de las características del área del proyecto, por ejemplo, la evaluación de la estructura de la vegetación y el grado de antropización (**Figura 2**).



Figura 2.-Localización geográfica y diseño del PFV Santa Pamela. El área delimitada por la línea verde corresponde al sitio del proyecto y la línea roja la línea de transmisión.

3.2.- Descripción básica del receptor de impacto-componente flora del sistema terrestre.

3.2.1.- Identificación del área de influencia del proyecto

El área actualmente en el cual se localizará el PFV Santa Pamela muestra indicios de haber sido un área donde se extraía sustrato arenoso para proyectos asociados principalmente al área de la construcción. Hoy, el área es un área abierta donde no hay plantaciones forestales o cultivos agronómicos de importancia. No obstante, en el límite noreste del proyecto, hay una dominancia importante de especies nativas las cuales están asociadas a un curso de agua.

Con la información anteriormente expuesta, más el diseño del proyecto proporcionado por el titular, se propuso la definición del Área de Influencia (AI, en adelante) del proyecto FV Santa Pamela. Para esto, consideramos la definición del AI propuesta por el SEA, la cual indica que es “*el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias*”) y los criterios 1, 2, 3 y 4 de la Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (2017) con especial énfasis en los ecosistemas terrestres con su flora y

vegetación. De esta manera, el AI del PFV Santa Pamela quedó delimitado al área circunscrita al área de color amarillo como se señala en la **Figura 3**. Lo anterior no queda definido al azar, sino que el AI está basada en los futuros impactos de la componente en estudio, considerando principalmente los mencionados en la guía del SEA (2015) señalada en la página 15 (**Tabla 1**) los cuales son: i) *pérdida de una comunidad de flora o vegetación*, ii) *modificación de la composición florística de una comunidad*, iii) *modificación de una población, cambio en sus propiedades*, iv) *pérdida de individuos o ejemplares de una población*, v) *invasión de individuos o ejemplares de flora*, vi) *otros*. Por último, el área y la delimitación del AI fue proyectada a partir de imágenes satelitales desde el programa Google Earth Pro. Los resultados se muestran en la **Tabla 1 y Figura 3**.



Figura 3.- En color amarillo se observa el Área de influencia (AI) delimitada para el proyecto FV Santa Pamela para la componente de flora y vegetación.

Tabla 1.- Área de influencia (AI) para la componente de Flora y Vegetación para el PFV Santa Pamela.

LUGAR	ÁREA APROXIMADA (ha)
Área paneles solares	15,7
Línea de Transmisión	0,17
Superficie Potencialmente afectada	15,88

Con la información anteriormente descrita se elaboró una estrategia de trabajo que incluyó los aspectos más relevantes para la realización de la línea base y estimar los eventuales impactos ambientales para la componente de flora y vegetación.

3.2.2.-Identificación de los componentes de la flora y/o ecosistemas potencialmente afectados

Se describió la flora nativa y endémica potencial, entendida como las especies que podrían estar en el área de localización del Proyecto basados en los pisos vegetacionales definidos por Luebert & Plischoff (2017), y los posibles impactos a distintas escalas ecológicas de la componente en estudio.

3.2.2.1- Revisión Bibliográfica

Se realizó una recopilación de información de bibliografía científica-técnica para determinar la flora y vegetación presente en el área de localización del PFV Santa Pamela. La bibliografía consultada fue: Manual de las Malezas que Crecen en Chile (Matthei 1995), Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena et al. 2010), Plantas vasculares acuáticas en la Región del Bío-Bío (Rodríguez & Dellarosa 1998), Árboles en Chile (Rodríguez et al. 2005), Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz et al. 2009), Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995; 2001; 2003; 2005; 2011), Arbustos Nativos de Chile (Donoso & Ramírez 2009), Árboles Nativos de Chile (Donoso 2005), Guía visual para identificar malezas en terreno (Espinoza 2017), Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes et al. 2014), Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile (Rodríguez et al. 2009), Flora Acuática y Palustre Introducida en Chile (Urrutia et al. 2017). Asimismo, se utilizó información del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) (Proceso 15º actualizado a Julio 2020) para determinar las categorías de conservación de las especies endémicas y nativas presentes en la Región del Biobío.

3.2.2.2.- Marco fitogeográfico de la flora y vegetación en el AI del proyecto FV Santa Pamela

El marco fitogeográfico se entiende como una clasificación en provincias según sus formaciones vegetacionales. Para esto, y como se mencionó anteriormente, se definió sobre la base de la propuesta de clasificación de la vegetación natural de Chile realizada por Luebert & Plischoff (2017) y considerando la localización del PFV Santa Pamela.

Luebert & Plischoff (2017) definieron para el área geográfica donde se emplazaría el proyecto FV Santa Pamela el piso de Bosque caducifolio mediterráneo interior de

Nothofagus obliqua -*Cryptocarya alba* (P-47) (**Figura 4**). Este piso vegetacional se describe como un bosque caducifolio dominado por *Nothofagus obliqua*, pero con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación este piso vegetacional, se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosques esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a templados. No obstante, gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por cultivos agrícolas y plantaciones forestales.

En cuanto a la dinámica de este piso vegetacional, presenta una degradación antrópica de los bosques caducifolios produce la formación de un matorral de quila (*Chusquea quila*) a partir del que se regeneraría el bosque original cuando es cortado sin la intervención del suelo. La tala y alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*. Finalmente, la distribución de este piso queda delimitado a laderas andinas del sector sur de las regiones de O'Higgins y norte del Maule y depresión intermedia de las regiones del Biobío y de la Araucanía, entre los 0-1.000 m, en el piso bioclimático mesomediterráneo húmedo hiperoceánico y oceánico.

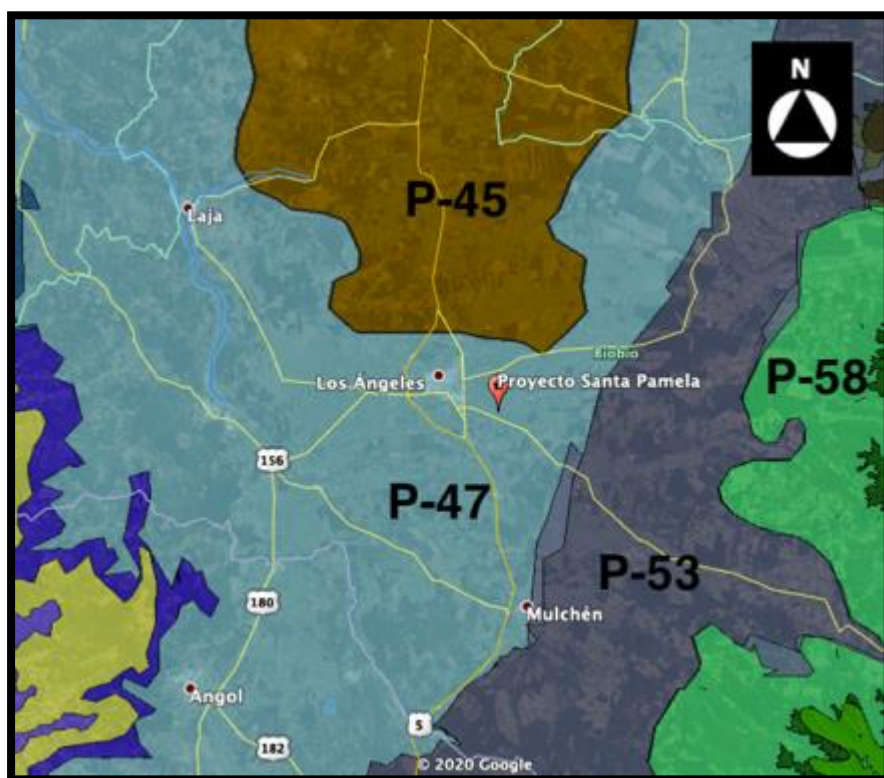


Figura 4.- Pisos vegetacionales propuestos por Luebert & Plischoff (2017) para la regiones del Biobío y de la Araucanía. La marca de posición de color rojo señala la ubicación geográfica del PFV Santa Pamela, el cual queda delimitado al piso de "Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua*-*Cryptocarya alba* (P-47).

Con la información anterior, se elaboró un listado con las especies potenciales de la flora potencialmente distribuida en el área geográfica de localización del Proyecto. Junto con lo anterior, se adjuntaron las categorías de conservación para la región del Biobío de esas especies potenciales, basados en los datos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) actualizada a julio del 2020. La información se detalla en la **Tabla 2**.

Tabla 2.- Especies potenciales que podrían estar presentes en el área de localización del PFV Santa Pamela, según Luebert & Pliscoff (2017). En la tabla se presenta la información del nombre científico de la Especie, Familia Botánica, Nombre Común, Origen (O)(N=nativo, E=endémico, I=introducido), Forma de Crecimiento, Categoría de Conservación ('CATEGORÍA VIGENTE' según MMA (2018 y 2020):CR = En peligro crítico; DD = Datos insuficientes; EN = En Peligro; EW= Extinta en estado silvestre; EX = Extinta; FP = Fuera de Peligro; IC = Insuficientemente Conocida; LC = Preocupación menor; NT = Casi amenazada; R = Rara; VU = Vulnerable), Base Legal (DS= decreto supremo).

Especie	Familia	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	CC	Base legal (DS)	Referencias bibliográficas
<i>Aextoxicon punctatum</i>	Aextoxicaceae	Olivillo	N	Árbol	LC	DS 79/2018 MMA	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Aristolelia chilensis</i>	Elaocarpaceae	Maqui	N	Árbol	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Azara dentata</i>	Flacourtiaceae	Corcolén	E	Arbusto	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Azara petiolaris</i>	Flacourtiaceae	Maqui blanco	E	Arbusto	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Blechnum hastatum</i>	Blechnaceae	Palmilla	N	Helecho	LC	DS 19/2012 MMA	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Bomarea salsilla</i>	Alstroemeriaceae	Salsilla	E	Herbácea	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Chusquea quila</i>	Poaceae	Quila	N	Arbusto/Trepador	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Cissus striata</i>	Vitaceae	Voqui colorado	N	Trepador	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Colliguaja odorifera</i>	Euphorbiaceae	Colliguay	E	Arbusto	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Cryptocarya alba</i>	Lauraceae	Peumo	E	Árbol	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Escalloniaceae	Mardoño	E	Árbol	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Gevuina avellana</i>	Proteaceae	Avellano	N	Árbol	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Lapageria rosea</i>	Philesiaceae	Copihue	E	Arbusto/Trepador	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Lardizabala biternata</i>	Lardizabalaceae	Voqui-cóguil	E	Arbusto/Trepador	/	DS 129/1971	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Lithraea caustica</i>	Anacardiaceae	Litre	E	Árbol	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Lomatia hirsuta</i>	Proteaceae	Radal	N	Árbol	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Nothofagus glauca</i>	Nothofagaceae	Hualo	E	Árbol	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Nothofagus obliqua</i>	Nothofagaceae	Roble	N	Árbol	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Osmorhiza chilensis</i>	Apiaceae	Perejil del monte	N	Herbácea	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Persea lingue</i>	Lauraceae	Lingue	N	Árbol	LC	DS 42/2011 MMA	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Peumus boldus</i>	Monimiaceae	Boldo	E	Árbol	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Podocarpus salignus</i>	Podocarpaceae	Maño de hoja larga	E	Árbol	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Quillaja saponaria</i>	Rosaceae	Quillay	E	Árbol	/	DS 366/1944	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Sophora cassioides</i>	Fabaceae	Pelú	E	Árbol	/	/	Luebert & Pliscoff 2017
<i>Uncinia phleoides</i>	Cyperaceae	Quinquina	N	Herbácea	/	/	Luebert & Pliscoff 2017

3.3.- Campaña de terreno

El área de influencia fue prospectada para la campaña de invierno y primavera del año 2020. Ésta última fue prospectada entre los días 9 y 10 de Diciembre del 2020. En la visita a terreno, se realizaron recorridos a lo largo de la extensión del área de influencia del proyecto, priorizando aquellas áreas de importancia florística y vegetacional. Los recorridos se realizaron entre las 11:00 y 18:00 horas de cada día.

3.4.- Descripción de la vegetación

La vegetación se describió en base a una modificación de la Carta de Ocupación de Tierra propuesta por Etienne & Prado (1982) (**Tabla 3**), considerando tanto la distribución vertical de la vegetación como también de la apertura de dosel de ésta, entendida como el grado de apertura de los estratos más altos de las especies dominantes de un sitio, lo que se traduce en la cantidad de luz que llega al piso del bosque o estructura determinada. De esta manera, se generó un cuadro de descripción de la estructura de la vegetación. Los criterios para describir la estructura de la vegetación son descritos en la **Tabla 3**.

3.5.- Cobertura

Cobertura se define como el porcentaje de superficie cubierta por los individuos de una especie en una parcela de muestreo. Para esto se generaron clases que reflejarán el grado de cobertura de una especie en una parcela determinada, teniendo:

- Clase 1: grado de cobertura < 5 % del área
- Clase 2: grado de cobertura 5 – 25 % del área
- Clase 3: grado de cobertura 26 – 50% del área
- Clase 4: grado de cobertura 51 – 75 % del área
- Clase 5: grado de cobertura 76 – 100 % del área

Además se agregó el criterio (FP= fuera de la parcela) como un indicativo de que la especie catastrada se encontraba fuera de la parcela florística.

Tabla 3.- Modificación de la Carta de ocupación de tierra propuesta por Etienne & Prado de 1982.

TIPO DE ESTRATO	APERTURA DEL ESTRATO (%)	ALTURA DEL ESTRATO (m)
ESTRATO ARBÓREO	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (>15 m)
		MEDIO (<15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (>15 m)
		MEDIO (<15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (>15 m)
		MEDIO (<15 m)
		BAJO (entre 3-8 m)
ESTRATO ARBUSTIVO O MATORRAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (>2 m)
		MEDIO (<2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (>2 m)
		MEDIO (<2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (>2 m)
		MEDIO (<2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
ESTRATO HERBÁCEO O PASTIZAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (>0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (>0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (>0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)

3.6.- Catastro de flora

La prospección de la flora en el AI se realizó basado en parcelas florísticas o de muestreo, dando prioridad a aquellas áreas donde se presentaban elementos nativos y/o endémicos del área, como en aquellos sitios donde la estructura de la vegetación cambiaba o fue característica del lugar prospectado. La determinación del área de extensión de las parcelas se realizó mediante una curva de especie-área (**Figura 5**), la cual es una medida de esfuerzo de muestreo de especies y que contrasta el área de muestreo y el número de especies observadas. Con estos resultados se determinó que para el AI se debían realizar parcelas de 10x10 m y su correspondiente réplica en un área contigua a la parcela inicial. Estas parcelas y sus réplicas se orientaron hacia el norte y fueron delimitadas con una cinta métrica profesional de 50 m. En cada parcela se registraron las especies

presentes y su porcentaje de cobertura. Las especies de la flora no reconocidas en terreno, fueron extraídas y fotografiadas con una escala de referencia, para su posterior herborización e identificación. Las parcelas fueron georreferenciadas con un GPS Garmin modelo GPSmap 62s con un grado de error de ± 3 m y con el sistema de coordenadas UTM (Zona 18H) (**Tabla 4, Figura 6**). En la presente campaña se realizaron un total de 36 parcelas florísticas (18 parcelas y su correspondiente réplica), prospectando un área total de 3600 m² o 0.36 ha.

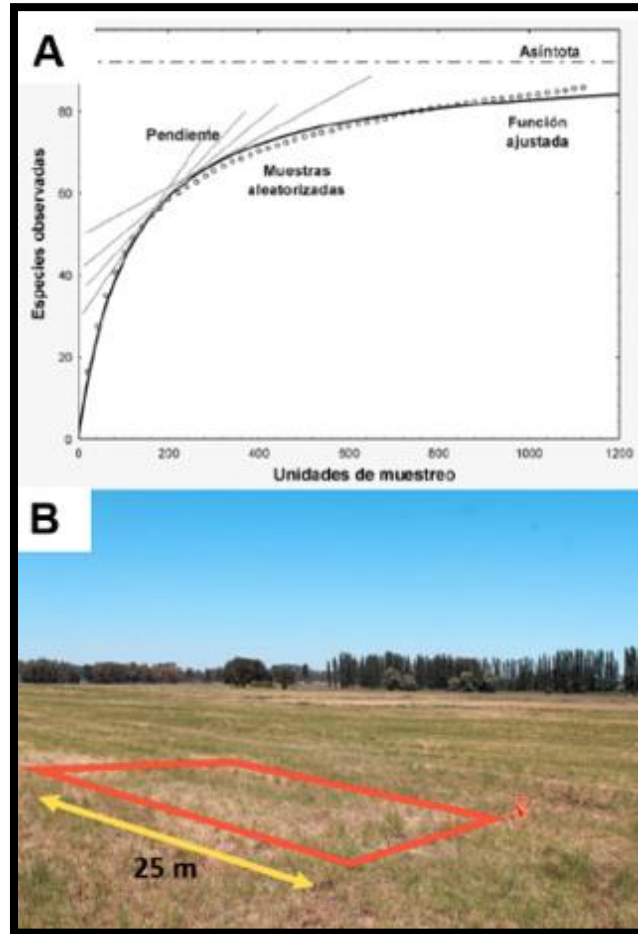


Figura 5.- (A) Curva de rarefacción de especies. En el eje Y está el número de especies observadas, mientras que en el eje X están las unidades de muestreo, que en nuestro caso fue el área de la parcela. (B) Imagen de ejemplo de una parcela de muestreo de flora y vegetación.

Tabla 4.- Coordenadas de las parcelas florísticas realizadas en el AI del PFV Santa Pamela.

PUNTO GPS Fig.6	DESCRIPCIÓN	ZONA	ESTE	SUR
55	Parcela 1	18H	740660	5845917
56	Parcela 2	18H	740738	5845904
57	Parcela 3	18H	740931	5845977
58	Parcela 4	18H	740908	5845910
59	Parcela 5	18H	740788	5845797
60	Parcela 6	18H	740724	5845789
61	Parcela 7	18H	740672	5845779
62	Parcela 8	18H	740587	5845772
63	Parcela 9	18H	740644	5845813
64	Parcela 10	18H	740637	5846057
65	Parcela 11	18H	740550	5845949
66	Parcela 12	18H	740484	5845882
68	Parcela 13	18H	740383	5845921
72	Parcela 14	18H	740436	5845804
73	Parcela 15	18H	740270	5845624
76	Parcela 16	18H	740149	5845420
75	Parcela 17	18H	739938	5845489
77	Parcela 18	18H	740533	5845827



Figura 6.- Imagen de la localización geográfica de las parcelas florísticas realizadas en el área prospectada del proyecto FV Santa Pamela para la campaña de primavera del 2020.

3.7.- Identificación de especies

Para las especies identificadas se les asignó la nomenclatura correspondiente a cada una de acuerdo a los siguientes catálogos taxonómicos y libros:

- Base de datos electrónica “Catálogo de las Plantas del Cono Sur” (2016).
- Manual de las Malezas que Crecen en Chile (Matthei 1995).
- Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena et al. 2010)
- Plantas vasculares acuáticas en la Región del Bío-Bío (Rodríguez & Dellarosa 1998).
- Árboles en Chile (Rodríguez et al. 2005)
- Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz et al. 2009).
- Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995; 2001; 2003; 2005; 2011).
- Arbustos Nativos de Chile (Donoso & Ramírez 2009).
- Árboles Nativos de Chile (Donoso 2005).
- Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes et al. 2014).
- Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile (Rodríguez et al. 2009).
- Guía Visual para Identificar Malezas en Terreno (Espinoza 2017).
- Flora Acuática y Palustre Introducida en Chile (Urrutia et al. 2017).

3.8.- Origen fitogeográfico

En base a la información obtenida desde literatura, se utilizaron 3 criterios u orígenes biogeográficos:

- **Endémico (E):** aquella especie que tiene una distribución restringida a una determinada área, en este caso, restringida a Chile.
- **Nativo (N):** es aquella especie que tiene su distribución es una región o ecosistema determinado, en este caso una distribución en países sudamericanos que limitan con Chile.
- **Introducido (I):** aquella especie cuya área de distribución natural no corresponde al territorio de Chile y de Sudamérica y se encuentra aquí debido a una introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad antropogénica.

3.9.- Categoría de Conservación

El estatus o categoría de conservación de las especies identificadas se determinó considerando los instrumentos legales vigentes y bibliografía:

- Decretos Supremos no derogados anteriores al año 2007, además de los DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008, DS N° 23/2009, DS N° 33/2011, DS N° 41/2012, DS N° 42/2012, DS N° 19/2013, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014, DS N° 38/2015, DS N°6/2017 correspondiente al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11°, 12°, 13°, 14°, 15° Proceso de Clasificación de Especies a nivel nacional generados por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Ministerio del Medio Ambiente (MMA) a partir del DS N° 75/2005, DS N°29/2012, DS N° 16/2016, DS N° 6/2017, DS N° 79/2018 Reglamentos para la Clasificación de Especies Silvestres.

Esta información es sintetizada en una base de datos obtenida desde la página del MMA cuyo nombre es “Nomina especies según estado de conservación, Chile (Proceso 15°, actualizado a julio del 2020) (ver link en bibliografía).

4.- RESULTADOS

4.1.- Campaña Primavera 2020

4.1.1.- Especies, Familias Botánicas y Origen Biogeográfico

Los resultados del catastro de flora del área de prospección para el PFV Santa Pamela para la campaña de primavera del 2020 fueron los siguientes:

- Se identificaron un total de 50 ejemplares, de éstos 47 hasta el nivel de especie y 3 hasta el nivel de género. El número de géneros se explica debido a la falta de estructuras robustas que permitan identificar el ejemplar hasta el nivel de especie, por ejemplo, estructuras reproductivas como flores y frutos (**Tabla 5 listado florístico, Tabla 6 cobertura de las especies por parcela, Figura 7A-J**).
- Las especies de plantas identificadas pertenecen a 25 familias botánicas diferentes, siendo las más abundantes Poaceae (12 especies, 24%), Fabaceae (6 especies, 12%) y Polygonaceae (4 especies, 8%) (**Figura 8**).

- En cuanto al origen biogeográfico de la flora identificada, 41 ejemplares tienen un origen introducido (82%), mientras que 7 (14%) especies son nativas y 2 (4%) tienen un origen endémico en el área prospectada del PFV Santa Pamela (**Figura 9**).
- De los ejemplares catastrados e identificados, podemos mencionar que presentaron 4 hábitos o formas de crecimiento diferentes: arbóreo, arbustivo, herbáceo y trepador. De ellos, los mayormente representados fueron el herbáceo (35 especies, 70%) y el arbóreo (9 especies, 18%)(**Figura 10**).

4.1.2.-Flora y categoría de conservación campaña de primavera del 2020.

Considerando los antecedentes obtenidos del Ministerio del Medio Ambiente, Proceso 15° actualizado a julio del 2020, nuestro catastro no presentó ninguna especie nativa y/o endémica bajo alguna categoría de conservación definidas por el organismo. No obstante lo anterior, la especie *Quillaja saponaria* está protegida bajo DS 366 del año 1944.

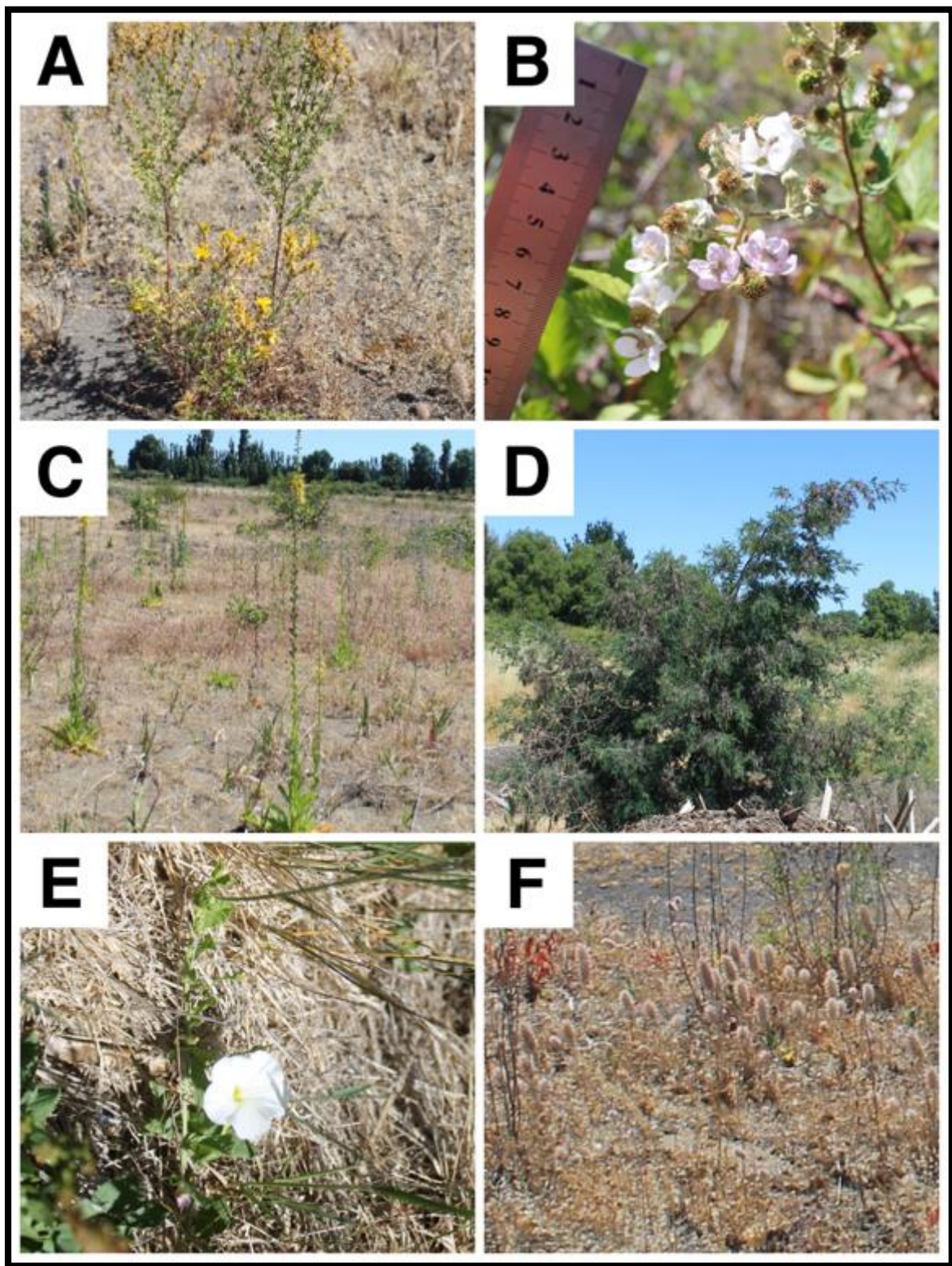


Figura 7.- Algunas especies catastradas en la campaña de primavera del 2020: (A) Hypericum perforatum (B) Rubus ulmifolius, (C) Verbascum virgatum, (D) Acacia dealbata, (E) Convolvulus arvensis y (F) Trifolium arvense.

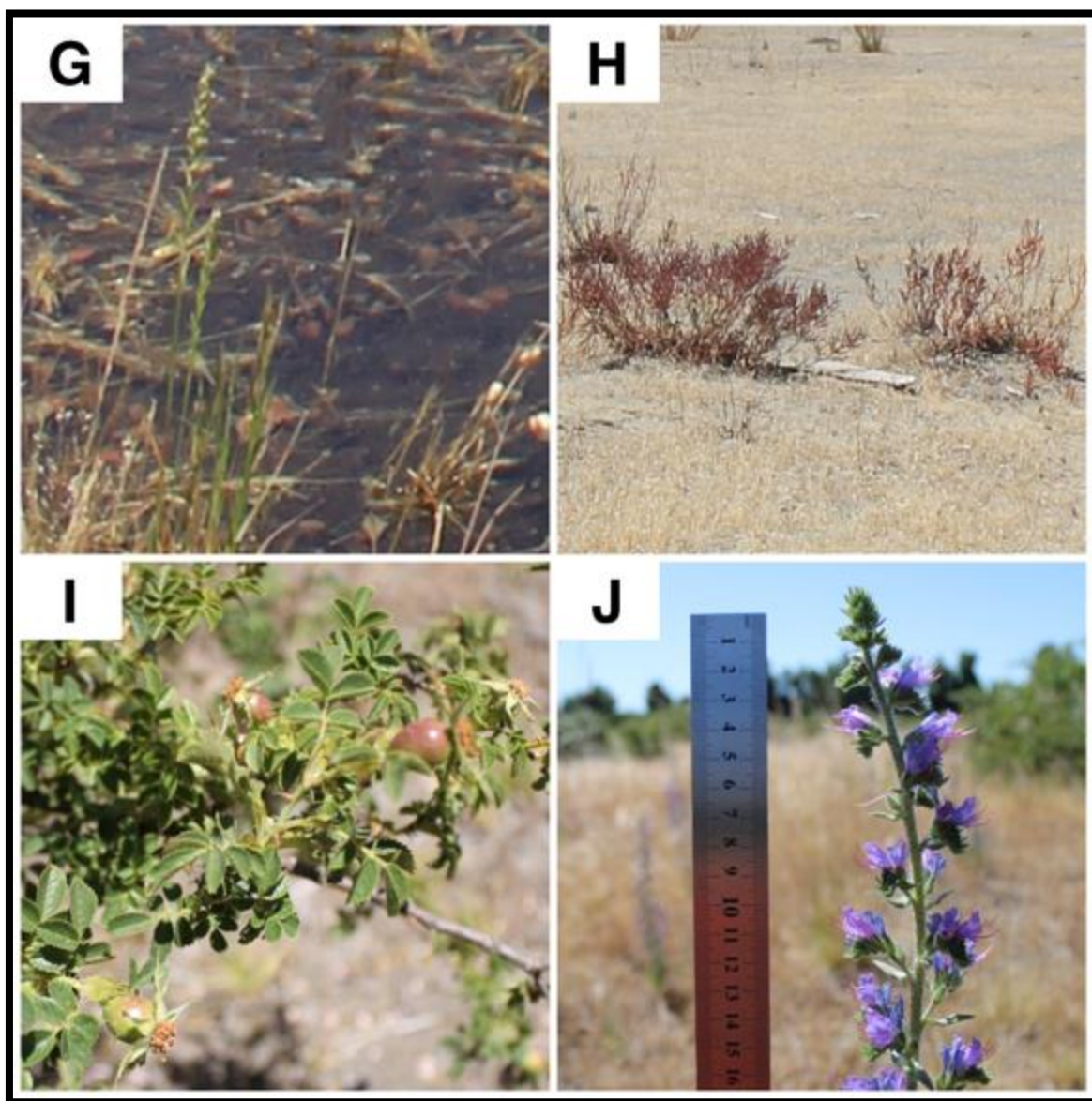


Figura 7.- Continuación de algunas especies catastradas en la campaña de primavera del 2020: (G)Lolium perenne, (H) Rumex acetosella, (I) Rosa rubiginosa, (J) Echium vulgare.

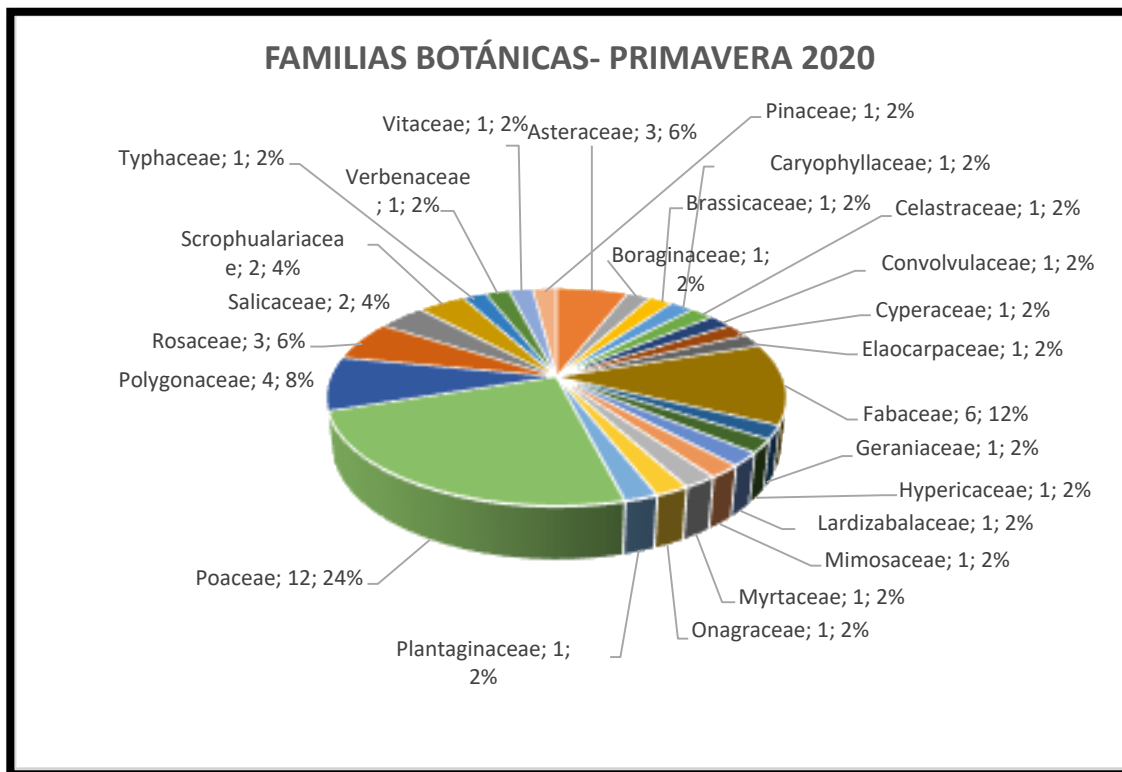


Figura 8.- Representación gráfica de las familias botánicas identificadas para la campaña de primavera del 2020. Leyenda: nombre de la familia, número de especies, porcentaje de representatividad.

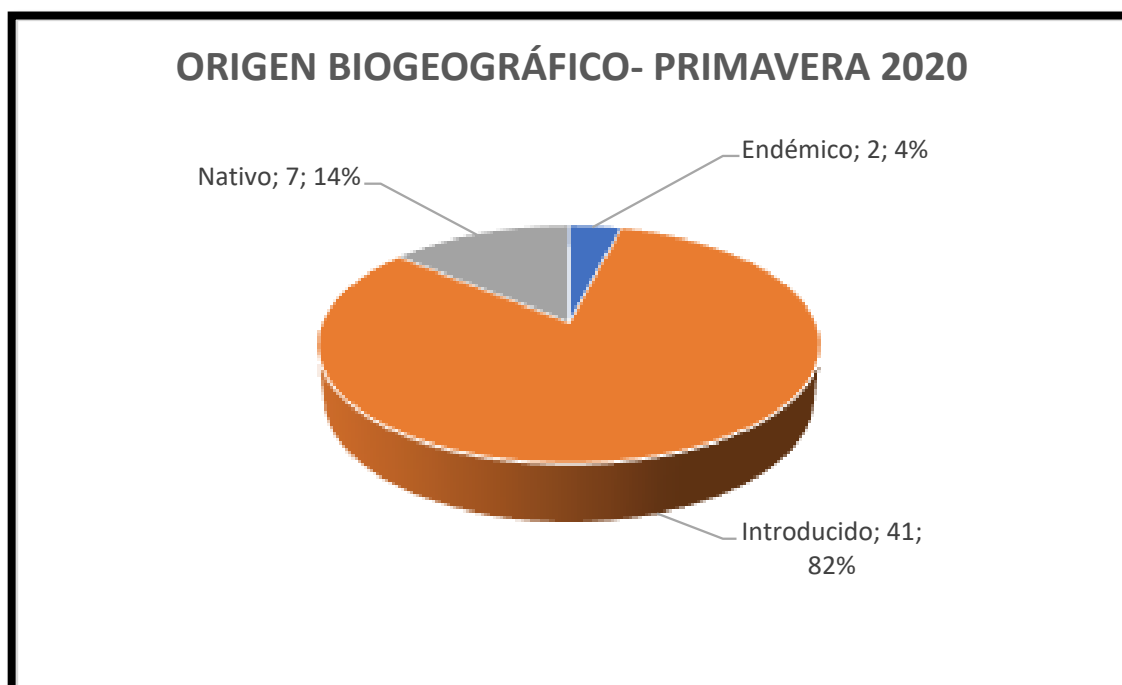


Figura 9.- Gráfica del origen biogeográfico de las especies identificadas para la campaña de primavera del 2020. Leyenda: origen biogeográfico, número de especies, porcentaje de representatividad.

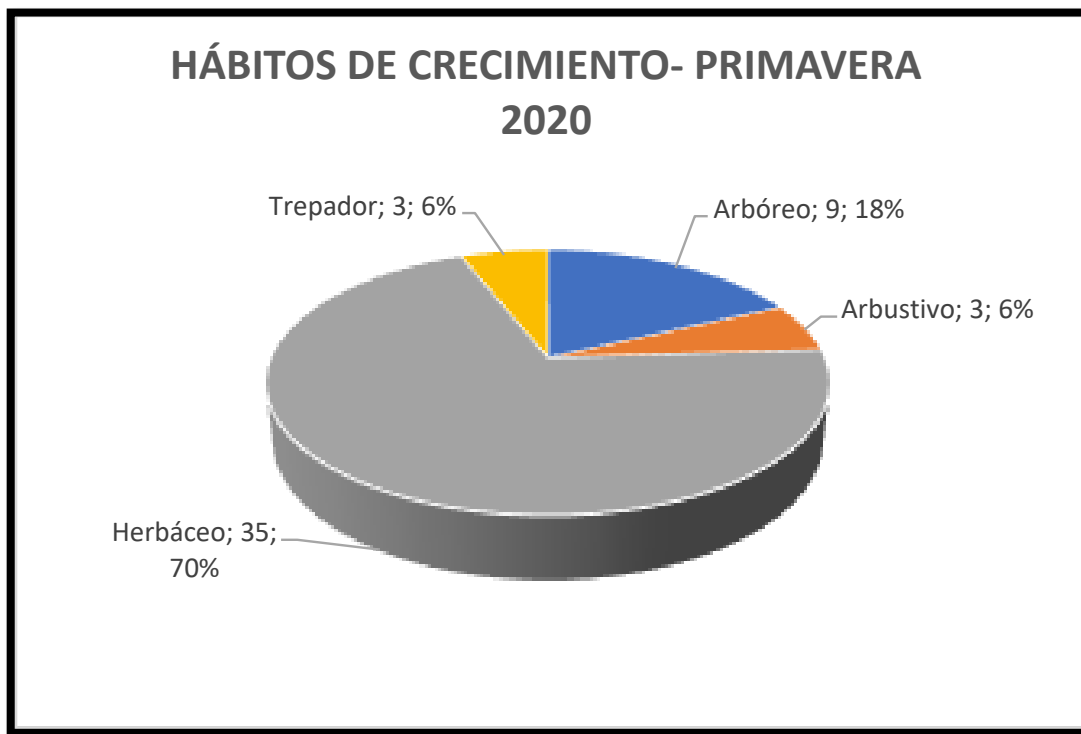


Figura 10.- Representatividad en porcentaje de los hábitos o formas de crecimiento de las especies de la flora identificada. Leyenda: forma de crecimiento, número de especies, porcentaje de representatividad.

Tabla 5.- Listado de la flora identificada del área prospectada del futuro PFV Santa Pamela para la campaña de primavera del 2020. Se incluye la información del grupo, familia botánica, nombre científico, nombre común, hábito de crecimiento, origen biogeográfico y estado de conservación (EC).

GRUPO	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN	EC
Angiospermae	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbustivo	Nativo	/
		<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	Herbáceo	Introducido	/
		<i>Senecio vulgaris</i>	Hierba cana	Herbáceo	Introducido	/
	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Viborera	Herbáceo	Introducido	/
	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Yuyo	Herbáceo	Introducido	/
	Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i>	Carmelitilla	Herbáceo	Introducido	/
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbóreo	Nativo	/
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Herbáceo	Introducido	/
	Cyperaceae	<i>Cyperus eragostis</i>	Cipero	Herbáceo	Nativo	/
	Elaocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbóreo	Nativo	/
	Fabaceae	<i>Genista monspessulana</i>	Retamilla	Herbáceo	Introducido	/
		<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Herbáceo	Introducido	/
		<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Arbóreo	Introducido	/
		<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Herbáceo	Introducido	/
		<i>Trifolium angustifolium</i>	Trébol de hoja angosta	Herbáceo	Introducido	/
		<i>Trifolium arvense</i>	Trébol	Herbáceo	Introducido	/
	Geraniaceae	<i>Juncus imbricatus</i>	Junquillo	Herbáceo	Introducido	/
	Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	Herbáceo	Introducido	/
	Lardizabalaceae	<i>Lardizabala biternata</i>	Coguillera	Trepador	Endémico	/
	Mimosaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Arbóreo	Introducido	/
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Arbóreo	Introducido	/
	Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i>	Don Diego de la noche	Herbáceo	Introducido	/
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	Herbáceo	Introducido	/
	Poaceae	<i>Agrostis capilaris</i>	Chépica	Herbáceo	Introducido	/
		<i>Aira caryophyllea</i>	Silver hairgrass	Herbáceo	Introducido	/
		<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Pasto oloroso	Herbáceo	Introducido	/
		<i>Avena barbata</i>	Teatina	Herbáceo	Introducido	/

GRUPO	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN	EC
		<i>Briza minor</i>	Tembladerilla	Herbáceo	Introducido	/
		<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla	Herbáceo	Introducido	/
		<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de zorro	Herbáceo	Introducido	/
		<i>Festuca</i> sp.	Festuca	Herbáceo	Introducido	/
		<i>Imperata condensata</i>	Maicillo	Herbáceo	Introducido	/
		<i>Lolium perenne</i>	Vallica	Herbáceo	Introducido	/
		<i>Poa annua</i>	Piojillo	Herbáceo	Introducido	/
		<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto largo	Herbáceo	Introducido	/
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Trepador	Nativo	/
		<i>Polygonum aviculare</i>	Pasto del pollo	Herbáceo	Introducido	/
		<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbáceo	Introducido	/
		<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Herbáceo	Introducido	/
	Rosaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Arbóreo	Endémico	DS 366/1944
		<i>Rosa rubiginosa</i>	Mosqueta	Arbustivo	Introducido	/
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducido	/
	Salicaceae	<i>Populus nigra var italica</i>	Álamo común	Arbóreo	Introducido	/
		<i>Salix</i> sp.	Sauce	Arbóreo	Introducido	/
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	Herbáceo	Introducido	/
		<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica	Herbáceo	Introducido	/
	Typhaceae	<i>Typha</i> sp.	Totora	Herbáceo	Introducido	/
	Verbenaceae	<i>Verbena bonariensis</i>	Verbena	Herbáceo	Nativo	/
	Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	Trepador	Nativo	/
Gimnospermae	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Arbóreo	Introducido	/

Tabla 6.- Cobertura de la flora catastrada en cada sitio de importancia en el área prospectada del futuro PFV Santa Pamela para la campaña de primavera del 2020.

ESPECIES	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	P-13	P-14	P-15	P-16	P-17	P-18
<i>Acacia dealbata</i>									3			3			3	2		3
<i>Agrostis capilaris</i>	1	1		1	1	1				1						1	1	
<i>Aira caryophyllea</i>	2	2		1		1	2		1	1		2	2	1	1			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>			2								1			1				1
<i>Aristotelia chilensis</i>			1	1													1	
<i>Avena barbata</i>	3	3	2	1	1	1				1	3	3		2	3		2	3
<i>Baccharis linearis</i>					1	1				1	1	1						1
<i>Briza minor</i>			2		1													1
<i>Bromus hordeaceus</i>	1	1		2	1	1	1			1		2	1			1		
<i>Cissus striata</i>				1														
<i>Convolvulus arvensis</i>			FP												2		1	
<i>Cynosurus echinatus</i>			2	1	1					2	1			1				1
<i>Cyperus eragostis</i>				1						2			1					
<i>Echium vulgare</i>	1	1	1	1	2	2					2	2	2	1	1	2	1	2
<i>Eucalyptus globulus</i>									FP					3				
<i>Festuca sp.</i>	1		1	1	1	2			1	2	2	2	1	1	2			2
<i>Genista monspessulana</i>										1		1						
<i>Hypericum perforatum</i>	1					1					2			2		1		2
<i>Imperata condensata</i>	1		1															
<i>Juncus imbricatus</i>													1					
<i>Lardizabala bitermata</i>				1														
<i>Leontodon saxatilis</i>	1		FP				FP	1		2	1		1					1
<i>Lolium perenne</i>	1	1				1				1			1			1	1	
<i>Maytenus boaria</i>				1														
<i>Medicago sativa</i>															2	3	4	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	1	1	4	4	2						1				1	1	1	1
<i>Oenothera stricta</i>		1	1	1	1	1				1	2			1		1		2
<i>Pinus radiata</i>	1		FP						1	1			1					
<i>Plantago lanceolata</i>			1	1		1					1			1				1
<i>Poa annua</i>	2	2	3	2	1	2		1		3	3	1	2	1	1	4	1	3
<i>Polygonum aviculare</i>			1	1					1					1			1	
<i>Populus nigra</i>			FP	2-FP														
<i>Quillaja saponaria*</i>		1(2)	1(4)	2(5)	1(3)-FP	1 (7)						1	FP	FP	FP		FP	
<i>Rapistrum rugosum</i>	1									FP		1				2		
<i>Robinia pseudoacacia</i>										1								
<i>Rosa rubiginosa</i>	3	3	1		1	1					2							2

ESPECIES	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	P-13	P-14	P-15	P-16	P-17	P-18
<i>Rubus ulmifolius</i>			3	3	3	1				2	4	1	1	1	2	2	2	4
<i>Rumex acetosella</i>	1	1	3	2	2	1	3	1		3	3	2	1	1	1			3
<i>Rumex crispus</i>															1			
<i>Salix</i> sp.										FP								
<i>Senecio vulgaris</i>		1					1					1						
<i>Silene gallica</i>	1		1	1	1	1	1			2	1			2				1
<i>Trifolium repens</i>																1		
<i>Trifolium angustifolium</i>	2		1	2	1	1				3	2	1		1		3		2
<i>Trifolium arvense</i>	1			1	1	3	1			3	3	3	2	2		2		3
<i>Typha</i> sp.										1								
<i>Verbascum thapsus</i>							FP											
<i>Verbascum virgatum</i>	1		1	1	1					FP		2	1					
<i>Verbena bonariensis</i>	1					1												
<i>Vulpia bromoides</i>	2	2	1	1	1							3	1		2		2	

Quillaja saponaria*. Para el caso de esta especie, y producto de los comentarios- observaciones de la autoridad ambiental, se ha agregado a la cobertura de la especie en una parcela botánica, el signo entre () que es un número estimado de individuos y FP= que hay individuos fuera de la parcela botánica.

4.1.3.- Estructura de la Vegetación del área prospectada para la campaña de primavera del 2020.

En esta sección se describe de manera general la estructura de la vegetación presente en el área prospectada del proyecto. Para lo anterior, se consideraron las estructuras y especies dominantes, las cuales se describen en la **Tabla 7**, mientras que una imagen general se muestra en la **Figura 11**. Se menciona que la estructura de la vegetación se mantiene comparado con las descritas para la campaña de primavera del 2020.

Tabla 7.- Descripción de las estructuras de vegetación presentes en la campaña de primavera del 2020.

Código en Fig.11	Descripción
A	La estructura de estas parcelas esta dominada principalmente por especies nativas y/o endémicas, como también hay áreas que están en combinación con especies introducidas. Este tipo de vegetación domina el límite este-noreste del AI del proyecto. El estrato arbóreo es abierto alto dominado por <i>Quillaja saponaria</i> . El estrato arbustivo es semicerrado alto dominado por <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Muehlenbeckia hastulata</i> . Por su parte, el estrato herbáceo es cerrado medio dominado por especies de las familias Poaceae y Asteraceae, Fabaceae y Boraginaceae.
B	Estos sitios están completamente abiertos, donde las estructuras de vegetación desaparecen casi por completo. A lo más, se presenta un estrato herbáceo abierto bajo con dominancia de especies de la familia Polygonaceae, acompañada por especies de la familia.
C	La estructura de estos sitios presenta dos estratos. El estrato arbustivo es abierto medio dominado por <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Rosa rubiginosa</i> , <i>Baccharis linearis</i> . El estrato herbáceo es cerrado a semicerrado medio dominado por especies de la familia Poaceae, Boraginaceae y Asteraceae.
D	En estos sitios hay una combinación entre áreas abiertas sin vegetación y otras con regeneración de flora introducidas principalmente. El estrato arbóreo es abierto bajo dominado por <i>Acacia dealbata</i> . El estrato arbustivo es abierto bajo dominado por <i>A. dealbata</i> y <i>Rubus ulmifolius</i> . El estrato herbáceo es abierto bajo dominado por especies de las familias Poaceae, Boraginaceae y Brassicaceae.

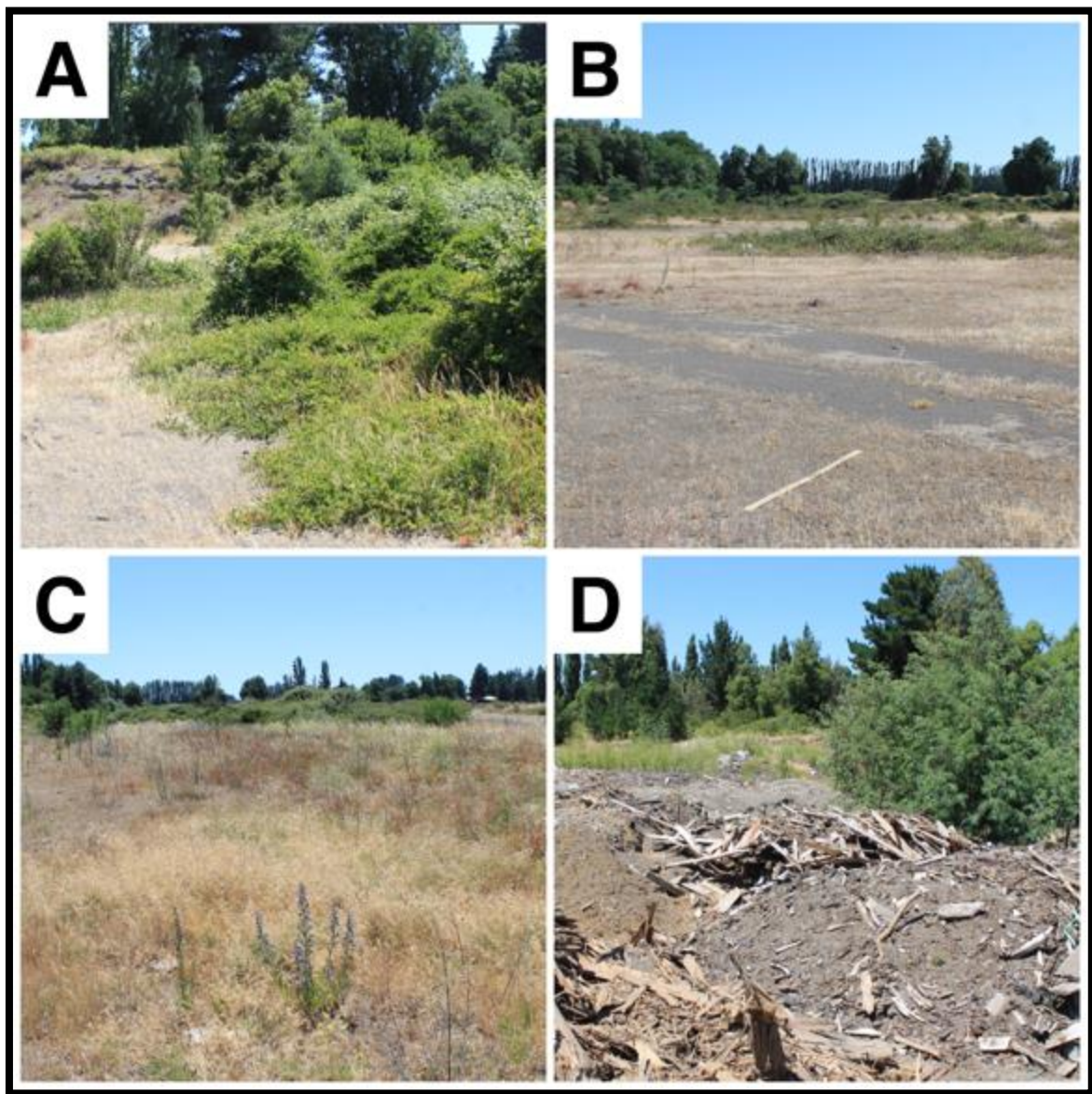


Figura 11.- Vegetación característica para el área prospectada del PFV Santa Pamela” para la campaña de primavera del 2020. Las respectivas descripciones de cada zona se presentan en la **Tabla 8**.

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA CAMPAÑA DE PRIMAVERA DEL 2020.

- En la campaña de primavera, la cual es la segunda que se realiza en el área de localización del futuro PFV Santa Pamela, catastramos un total de 50 ejemplares, los cuales 47 de ellos se pudieron identificar hasta la categoría taxonómica de especie. A lo anterior se suma, que estos ejemplares pertenecen a 26 familias botánicas diferentes.
- Considerando el origen biogeográfico de las especies identificadas, sobre el 80% de ellas tienen un origen introducido. Lo anterior es un reflejo de que la futura área de localización del proyecto está altamente antropizada, lo que sumado a la intervención importante del paisaje, la afectación sobre la flora nativa y/o endémica es bajo. Si bien la flora del lugar tiene una alta dominancia de especies introducida, y muchas de ellas consideradas invasoras, hay elementos nativos de importancia. De hecho, en el área está distribuido *Quillaja saponaria*, que presenta una dominancia en el límite noreste- este del proyecto. Esta especie, y considerando el proceso de evaluación 15º del MMA, no está catalogada bajo ninguna categoría de conservación, no obstante está protegida bajo DS 366 de 1944. En este contexto, y considerando las observaciones-comentarios de la autoridad ambiental; es que se ha sumado a la cobertura de la especie en una parcela florística en particular, el número de individuos de esta. Es importante mencionar, que los individuos “semilleros” se encuentran en el límite noreste-este del proyecto (fuera del área del proyecto). Los individuos que están en el interior del área, tienen en su mayoría crecimiento a partir de “tocones” los cuales se han generado a partir de la intervención significativa del área del futuro proyecto con la explotación y movimiento de material para áridos. Debido a que el titular del proyecto tiene una política de sustentabilidad frente a las afectaciones en la componente en estudio, es que a partir de las observaciones-comentarios de la autoridad ambiental, en la adenda del proyecto se ingresará un archivo KMZ, donde están georreferenciadas las parcelas botánicas catastradas, y en el mismo archivo, se han “resaltado con una marca rojo-negra” las parcelas que tienen individuos de *Q. saponaria*. El objetivo de lo anterior, es transparentar y completar aún más los resultados de ambas campañas, y en especial la campaña de primavera del 2020. Todo lo anterior, permite sugerir al titular del proyecto compromisos voluntarios, como la medida de replantar en relación 5:1 (5

individuos replantados por 1 cortado) de *Quillaja saponaria*. Además, se sugiere que esta medida sea llevada a cabo en localidades cercanas al proyecto, o bien dentro de los límites del área de localización del PFV Santa Pamela.

- Además, se ha considerado más comentarios de la autoridad ambiental durante la presente campaña, es que se ha agregado una parcela botánica (Parcela 18 en **Tabla 4** y **Figura 6**) para clarificar la flora y vegetación que el área del proyecto presentaba en ese lugar. En general, la parcela presenta las mismas especies que ya estaban en las otras parcelas prospectadas, sin embargo, la vegetación cambia, donde hay una dominancia de individuos arbóreos y regeneración de la especie *Acacia dealbata*.
- Considerando lo mencionado en los párrafos de los resultados de la presente campaña, e incluso los resultados de la campaña de invierno del 2020 más las sugerencias emitidas en el presente documento, es que las posibles afectaciones a la flora y vegetación nativa y/o endémica será baja para la construcción y puesta en marcha del PVP Santa Pamela.
- Por último, se menciona que ambas campañas realizadas durante el 2020 (invierno y primavera) han permitido catastrar, observar y cuantificar la variación de la riqueza, abundancia, densidad y dominancia de la flora y vegetación del área del futuro proyecto.

6.- BIBLIOGRAFIA

- Donoso, C. (2005). Árboles Nativos de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia, Chile. 136 pp.
- Donoso, C. (2009). Arbustos Nativos de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia, Chile. 131 pp.
- Espinoza, N (2017) Guía visual para identificar malezas en terreno. Temuco, Chile, 266 pp.
- Etienne, M. & Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. 120 pp.
- Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. & Marticorena, A. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276 pp.
- Gajardo, R. (1994) La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica". Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 pp.
- Luebert, F & Pliscoff, P. (2017). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 381 pp.
- Marticorena, A., Alarcón, D., Abello, L. & Atala, C. (2010). Plantas trepadoras, epifitas y parásitas nativas de Chile. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 290 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (1995) Flora de Chile: Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 351 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2001) Flora de Chile: Winteraceae- Ranunculaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 99 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2003). Flora de Chile: Berberidaceae- Betulaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 93 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2005). Flora de Chile: Plumbaginaceae- Malvaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 128 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2011). Flora de Chile: Misodendraceae- Zygophyllaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 148 pp.
- Matthei, O. (1995) Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago, Chile. 545 pp.
- Ministerio de Medio Ambiente (2020). Página web: <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/>
- Quiroz, C.L., Pauchard, A., Marticorena, A. & Cavieres, L. (2009). Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 45 pp.
- Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE)(2015): <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/doc/historiadelaClasificaiondeEspecieenChile.pdf>.
- Rodríguez, R., Alarcón, D. & Espejo, J.(2009). Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 212 pp.
- Rodríguez, R & Dellarosa, V. (1999). Plantas Vasculares Acuáticas en la Región del Bío-Bío. Green Print Impresores, Concepción, Chile. 38 pp.
- Rodríguez, R., Ruiz, E. & Elissetche, J.P. (2005). Árboles en Chile. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 183 pp.
- SEA (2012) Guía para la evaluación de impacto ambiental de centrales de generación de energía hidroeléctrica de potencia menor a 20 MW.
- SEA (2015) Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.

SEA (2017) Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.